中南大学考试试卷

2005 -- 2006 学年 下 学期 时间 110 分钟

制冷原理与设备 课程 48 学时 3 学分 考试形式： 闭 卷

专业年级： 热动 03 级 总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、 填空题 （本题 31 分，每空 1 分）

1、 利用液体相变制冷的方法有 蒸气压缩式制冷 、 蒸气喷射式制冷 、 蒸气吸收式制冷 、吸附式制冷 等。

2、 按照国际统一的制冷剂命名规则，制冷剂 CO_2 的命名符号为 R744 ；制冷剂丙烷的命名符号为 R290 ；制冷剂四氟乙烷的命名符号为 R134a 。

3、制冷剂的环境影响指标主要是 ODP 和 GWP ，其中 HCFC、HFC 和 CFC 三类制冷剂中对臭氧层破坏最厉害的是 CFC ，无破坏的是 HFC 。

4、第二制冷剂按照其使用用途分，可分为两类，其中一类是 载冷剂 它在使用过程中不发生相变；另一类是 蓄冷剂 ，它在使用过程中发生相变。

5、氨单级压缩制冷压缩比一般不希望超过 8 ，氟利昂制冷剂的单级压缩制冷压缩比一般不希望超过 10 。

6、两级压缩式制冷按节流方式的不同可分为 一级节流 、 二级节流 两种形式。

7、热力膨胀阀可分为 内平衡阀 和 外平衡阀 两种，其中 外平衡阀 适用于蒸发器压降较高的场合。

8、水冷式冷凝器按照结构分，主要有 壳管式 、 套管式 、 管壳式 、 螺旋板式 等。

9 按制冷剂在蒸发器内的充满程度及蒸发情况，蒸发器的类型主要可分为 干式蒸发器 、 再循环式蒸发器 、 满液式蒸发器 。

10 常用的润滑油分离器主要有 离心式 、 过滤式 、 洗涤式 、 填料式 等几种类型。

二、 判断题 （本题 10 分，每小题 1 分）

1、 压缩机的压缩比在 3.0 左右时消耗的功率最小； （ × ）

2、制冷剂氨与氟利昂制冷剂 R134a 在相同吸气温度下等压缩比压缩，前者比后者的压缩终了温度高。 （ √）

3、 若氨制冷剂中含有水分， 将可能产生“ 镀铜现象 ”，对制冷机运转极为不利。 （ × ）

4、 A 厂家制冷机的制冷系数为 2.10，B 厂家的制冷系数为 1.35，则 A 厂家的制冷机一定比 B 厂家的制冷机制冷性能优越。 （ × ）

5、对两级压缩制冷循环来说，采用中间完全冷却要优于采用中间不完全冷却。 （ × ）

6、制冷机与热泵机在循环形式上有本质的区别， 一个是反循环， 一个是正循环。（ × ）

7、制冷剂过热包括有效过热和无效过热，实际制冷循环中应避免无效过热，但有效过热也不一定就对制冷循环有利。（ √ ）

8、通过改善冷凝条件，适当降低冷凝压力，增大制冷剂的过冷度，这对制冷循环是有利的。（ √ ）

9、电磁阀通常安装在压缩机出口与冷凝器之间的连接管道上。（ × ）

10、在保证氟利昂制冷装置顺利回油的前提下，应减少吸入管道的阻力损失。（ √ ）

三、选择题（本题 9 分，每小题 1.5 分）

1、下列哪种制冷剂在蒸发过程中将产生温度滑移？（ d ）

a) R502 b) R142b c) R717 d) R407c

2、欲制取零下 90 度的低温，选取下列哪种蒸气压缩式制冷好些？（ c ）

a) 单级压缩式 b) 两级压缩式 c) 复叠式制冷

3、采用变频压缩机的制冷装置应采用下列哪种节流装置（ c ）

a) 毛细管 b)热力膨胀阀 c) 电子膨胀阀 d) 浮球阀

4、某工人利用瓶装高压氮气进行较长时间的作业时，发现氮气瓶壁结霜，这是基于下列哪种制冷原理（ d ）

a) 蒸气喷射式制冷 b) 涡流管制冷 c) 空气膨胀制冷 d) 绝热放气制冷

5、制冷循环的总制冷量，与下列哪个无关（ d ）

a) 单位质量制冷量 b) 压缩机吸气口制冷剂蒸气的比容 c) 压缩机的转速

d) 蒸发器出口制冷剂蒸气的焓值

6、下列哪个对制冷循环性能的影响是不利的。（ c ）

a) 制冷剂液体过冷 b) 降低吸入管道压降 c) 存在不凝性气体 d) 降低冷凝器阻力

四、简答题（本题 35 分，每题 7 分）

1、比较满液式蒸发器和干式蒸发器的优缺点，使用满液式蒸发器和干式蒸发器的制冷系统各可以采用哪一类节流机构？

答：干式蒸发器的优缺点：需要的制冷剂少，体积小，安装方便，但换热系数不是很好，且要有一定的过热度，否则进入压缩机会由于人体出现，液体充满管子的面积比率不是很高。（3 分）

满液式：充注量大，不经济，制冷剂在外面流动，载冷剂在管内流动，换热效果好，在船上或摇摆的物体中，制冷剂有可能会溢出。（2 分）

干式一般用手动膨胀阀；（1 分）

满液式一般采用浮球调节阀，根据液位高度来调节流量。（1 分）

2、有一台厨房冰箱（箱内温度 -18 ℃），和家用空调一样都使用 R22 作制冷剂，但经过试验测定，厨房冰箱的 COP只有 1.1，而家用空调的 COP却有 3.3，请分析其原因。

答：①厨房冰箱的蒸发温度比家用空调的蒸发温度要低；

②单位容积制冷量下降，由此有单位制冷量下降；

③理论比功随蒸发温度的降低而增加；

④制冷系数下降。

二者的冷凝温度不同。家用空调采用强制对流冷却，冰箱采用自然对流冷却，其冷凝温度要低于冰箱冷凝温度。

每错一处扣 1 分；

3、 两级压缩制冷和复叠式制冷有何不同，为什么要采用不同的形式？

答：不同点：（4 分）

a、 两级压缩制冷使用同一种制冷剂，复叠式采用两种不同制冷剂，高温部分使用中文制冷剂，低温部分使用低温制冷剂；

b、 双级压缩机有中间冷却器，复叠式为冷凝蒸发器；

c、 两级压缩系统的制冷剂循环为封闭式的单独制冷循环，其制冷剂可在高、低压缩机种自由流通。复叠式制冷的两种制冷剂分别在各自的高低温的压缩机中单独循环；

d、 复叠式的获得更低的蒸发温度。两级压缩目的是使压缩比下降。

相同点：都采用多台压缩机。 （1 分）

因为为了获得更低温度，采用单一制冷剂的多级压缩循环仍将受到蒸发压力过低，甚至使制冷剂凝固限制。

复叠式制冷时制冷剂组满足在低温下蒸发时具有合适的蒸发压力，又满足在环境温度下冷凝时具有适中的冷凝压力。 （2 分）

4、 什么是制冷剂的临界温度？什么是制冷剂的标准沸点？制冷剂的标准沸点决定了它的使用范围，为什么？

答：临界温度是物质在临界状态时的温度。它是制冷剂不可能加压液化的最低温度，即在该温度以上，即使再怎么提高压力，制冷剂也不可能由气体变成液体。 （2 分）

标准沸点指制冷剂在标准大气压下的沸腾温度。制冷剂的标准蒸发温度大体上可以反映它制冷能达到的低温范围。该值越低的制冷剂能够达到的制冷温度越低。 （2 分）

在某一相同温度下，标准蒸发温度高的制冷剂的压力低，标准蒸发温度低的制冷剂的压力高。（2 分）

在相同的蒸发温度下，压力高的制冷剂单位容积制冷量大，压力低的制冷剂单位容积制冷量小，所以说制冷剂的标准沸点决定了它的使用范围。 （1 分）

5、 热力学第二定律表明：自然界总是自发地从高温物体传向低温物体，但不能自发地从低温物体传向归纳温物体，而电冰箱内的温度低于房间温度，热量却由冰箱内传向房间，这是否违背热力学第二定律？为什么？制冷剂在电冰箱制冷系统的状态是如何变化，并实现连续制冷的？

答：没有违背热力学第二定律。 （1 分）

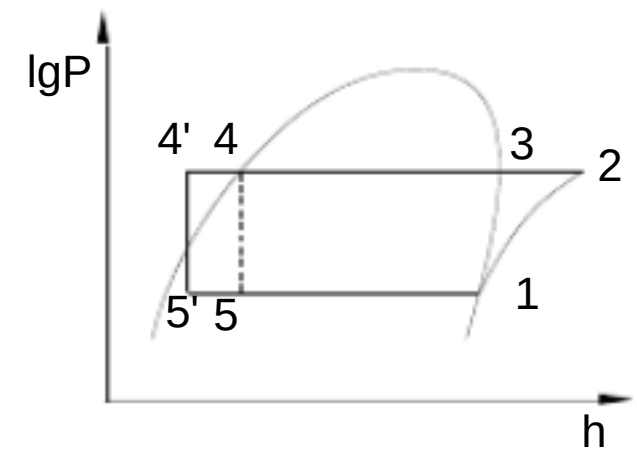
热力学第二定律表明：自然界能量总是自发的从高温物体传向低温物体，但是电冰箱的工作原理是以电能作为补偿能，其制冷系统是利用逆向循环的能量转换系统。 （2 分）

系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器组成，用管道连成一个封闭的系统，工质在蒸发器内与被冷却对象发生热量交换吸收被冷却对象的热量并汽化，产生的低压蒸气被压缩机吸入，经压缩后以高压排出，压缩过程需要消耗能量。压缩机排出的高温高压气态工质在冷凝器被常温冷却介质（水或冰）冷却，凝结成高压液体，高压液体流经膨

胀阀时节流，变成低压、低温湿蒸气，进入蒸发器，其中的低压液体在蒸发器中再次汽化制冷，如此周而复始实现连续制冷。　　（4 分）

五、计算题（本题　15 分，每错一处扣　1 分）

下图两个循环分别为理论循环和过冷循环，它们的冷凝温度 $t_k=40℃$，蒸发温度 $t_0=5℃$，过冷循环中的过冷度为　5℃，两个循环压缩机的吸入状态均为饱和蒸气，制冷剂为　R22，制冷量 $Q_0=50kW$



各点所需状态参数如下：

$h_1=407.145kJ/kg$

$v_1=0.040356m^3/kg$

$h_2=431.09kJ/kg$

$h_4=252.879kJ/kg$

$h_{4'}=243.1149kJ/kg$

请计算如下表格内容：

序号	计算项目	计算结果	
		理论	过冷
1	单位制冷量 $q_0(kJ/kg)$	154.266	164.030
2	单位质量流量 $q_m(kg/s)$	0.324	0.305
3	压缩机容积流量 $q_{V_h}(m^3/s)$	0.01308	0.01231
4	理论比功 $w_0(kJ/kg)$	23.945	23.945
5	压缩机功率 (kW)	70758	7.303
6	冷凝器热负荷 (kW)	57.740	57.332
7	制冷系数 ε	6.443	60850
8	热力完善度 η	0.811	0.862

解题过程：

① 单位制冷量：$q_0=h_1-h_4$

过冷：$q_{0'}=h_1-h_{4'}$

② 单位质量流量：$q_m=\dfrac{Q_0}{q_0}$

过冷：$q_{m'}=\dfrac{Q_0}{q_{0'}}$

③ 压缩机容积流量：$q_{V_h}=v_1\bullet q_m$

过冷：$q_{V_h'}=v_1\bullet q_{m'}$

④ 理论比功：$w_0=h_2-h_1$

过冷：$w_{0'}=h_2-h_1$

⑤ 压缩机功率：$P_0=q_m\bullet w_0$

过冷：$P_{0'}=q_{m'}\bullet w_{0'}$

⑥ 冷凝器热负荷： $P_t = q_m \bullet (h_2 - h_4)$

过冷： $P_t' = q_m' \bullet (h_2 - h_4')$

⑦ 制冷系数： $\varepsilon = \dfrac{q_0}{w_0}$

过冷： $\varepsilon' = \dfrac{q_0'}{w_0'}$

⑧ 热力完善度： $\varepsilon_c = \dfrac{1}{\dfrac{T_a}{T_c} - 1}$ $\eta = \dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_c}$

过冷： $\eta = \dfrac{\varepsilon'}{\varepsilon_c}$